

Exercícios de Lógica de Programação

Pseudocódigo com Portugol — Nível básico ao médio

Nome: _____ Data: ____ / ____ / ____

Variáveis e Tipos

1. Escreva um algoritmo em Portugol que declare uma variável do tipo inteiro chamada idade, atribua o valor 10 a ela, e depois mostre o valor na tela com escreva().
2. Crie um algoritmo com uma variável do tipo real chamada peso, atribua o valor 42.5, e escreva na tela a frase "O peso é: " seguida do valor.
3. Declare uma variável do tipo caractere chamada cidade, atribua o nome da sua cidade (entre aspas) e depois mostre essa informação na tela.
4. Crie uma variável do tipo logico chamada chovendo, atribua o valor falso a ela e escreva o resultado na tela.
5. Complete a lacuna: em Portugol, qual tipo de variável você usaria para guardar cada uma dessas informações? Justifique com uma frase curta para cada:
 - a) o número de alunos de uma turma
 - b) a altura de uma pessoa
 - c) o nome de um produto
 - d) se um usuário está logado ou não

Constantes

6. Escreva um algoritmo que declare uma constante chamada DESCONTO com valor 0.1 (10%), leia o preço de um produto digitado pelo usuário, calcule o valor com desconto e mostre o resultado.

Cálculos Simples

7. Crie um algoritmo que leia dois números inteiros digitados pelo usuário e mostre na tela a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre eles.

8. Escreva um algoritmo que calcule a área de um retângulo. O programa deve ler a base e a altura (variáveis do tipo real) e mostrar a área calculada.

9. Um professor quer calcular a média final de um aluno, que é composta por 3 notas de peso igual. Crie um algoritmo que leia as 3 notas e escreva a média na tela.

Comandos Condicionais

10. Crie um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e mostre "Maior de idade" se for maior ou igual a 18, ou "Menor de idade" caso contrário.

11. Escreva um algoritmo que leia um número e informe se ele é par ou ímpar (dica: use o operador mod, lembrando que um número é par quando o resto da divisão por 2 é igual a 0).

12. Crie um algoritmo que leia o valor de uma compra e aplique um desconto usando as seguintes condições: se o valor for maior que R\$ 200, aplique 15% de desconto; senão, aplique 5% de desconto. O programa deve mostrar o valor final com o desconto já aplicado.

13. Escreva um algoritmo que leia três números diferentes e mostre qual deles é o maior (dica: você pode usar condicionais aninhados, um se dentro do outro).

Laços de Repetição

14. Crie um algoritmo que use o comando para para mostrar na tela todos os números de 1 a 20.

15. Um professor quer saber quantos alunos de uma turma foram aprovados. Crie um algoritmo que: use um laço para ler a média de 5 alunos, um de cada vez; use um se dentro do laço para verificar se a média é maior ou igual a 6 (aprovado); conte, em uma variável, quantos alunos foram aprovados; e ao final do laço, mostre o total de aprovados na tela.